

1 Questões

Questão 1:

[2 pontos]

Assinale verdadeiro (V) ou falso (F) para cada uma das afirmações abaixo e justifique a sua resposta no caso das proposições falsas.

- (a) V A lei de Faraday estabelece que um fluxo magnético variante no tempo produz um campo elétrico variante no espaço.
- (b) F Segundo a lei de Lenz, a direção da força eletromotriz é tal que o fluxo gerado pela corrente induzida reforça a variação do fluxo inicial.
- (c) V Em um indutor, há uma tensão elétrica sempre que a corrente na bobina varia no tempo.
- (d) F As quatro leis de Maxwell formam um sistema de equações linearmente independentes.
- (e) V A forma da lei de Ampère antes dos trabalhos de Maxwell é incompatível com a equação da continuidade.
- (f) F Para um potencial escalar elétrico φ e um potencial vetorial magnético $\mathbf{A}$, expressa-se a condição de Lorenz como $\nabla \cdot \mathbf{A} = \mu\epsilon\partial^2\varphi/\partial t^2$.
- (g) V O potencial elétrico em qualquer ponto do espaço não se deve a uma distribuição de carga em algum ponto distante no mesmo instante de tempo, mas em um momento anterior.
- (h) F As componentes normais da densidade de fluxo elétrico são sempre contínuas, isto é, $D_{1n} = D_{2n}$.
- (i) V A componente tangencial da intensidade de campo magnético será descontínua quando houver densidades de corrente superficiais.
- (j) F Define-se um fasor como a parte da função complexa $A_0(x, y, z)e^{j\theta}e^{j\omega t}$ que varia com o tempo.

Solução:

- (b) Segundo a lei de Lenz, a direção da força eletromotriz é tal que o fluxo gerado pela corrente induzida se opõe à variação do fluxo inicial.
- (d) Podemos mostrar que a lei de Gauss e a lei de Gauss para o magnetismo derivam das outras duas equações, juntamente com a equação da continuidade.
- (f) Para um potencial escalar elétrico φ e um potencial vetorial magnético $\mathbf{A}$, expressa-se a condição de Lorenz como $\nabla \cdot \mathbf{A} = -\mu\epsilon\partial\varphi/\partial t$.
- (g) A componente normal da densidade de fluxo elétrico é descontínua, pois $D_{1n} - D_{2n} = \rho_s$, em que ρ_s [C/m]² é a densidade superficial de carga na fronteira entre os dois materiais.

- (j) Defina-se um fasor como a parte da função complexa $A_0(x, y, z) e^{j\theta} e^{j\omega t}$ que não depende do tempo.

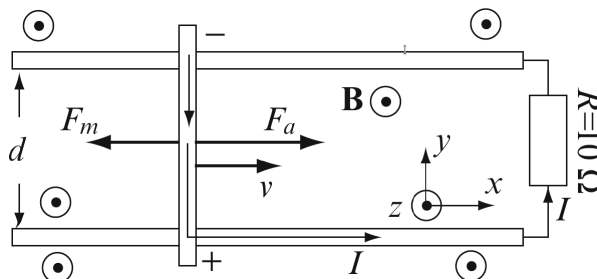
Questão 2:

[2 pontos]

Um gerador CC é construído conforme mostra a Figura 1. Os trilhos, a barra e a carga formam um circuito fechado. Os dois trilhos são separados por uma distância $d = 3 \text{ m}$ e o resistor de carga é $R = 10 \Omega$. Suponha que a barra e os trilhos sejam condutores perfeitos. A barra se desloca para a direita a uma velocidade $v = 20 \text{ m/s}$. Considere uma densidade de fluxo magnético constante, direcionada para cima e de valor $B = 0,2 \text{ T}$. Com base nisso, calcule:

- [1/2 ponto] A força eletromotriz produzida pelo gerador.
- [1/2 ponto] A força aplicada para mover a barra a uma velocidade constante.
- [1 ponto] A potência mecânica exigida para a operação do gerador.

Figura 1: Gerador CC para a Questão 2.



Solução:

- Para calcular a fem na barra, precisamos da taxa de variação do fluxo magnético com o tempo.
 - Quando a barra se desloca para a direita com velocidade v , após um tempo dt , a barra se localiza a uma distância vdt da posição original.
 - Assim, a variação da área do circuito é dada por $-d(vdt)$.
 - Como a densidade de fluxo é constante, encontramos a seguinte variação no fluxo:

$$d\Phi = -Bd(vdt).$$

- Por sua vez, a fem é:

$$\text{fem} = -\frac{d\Phi}{dt} = Bvd = 0,2 \times 20 \times 3 = 12 \text{ V}.$$

- (b) Uma força é aplicada sobre a barra, que se coloca em movimento, o que produz uma fem na barra.

- A existência de corrente no circuito faz surgir uma força $\mathbf{F}_m$, que se opõe à força aplicada, $\mathbf{F}_a$.
- Caso contrário, a barra sofreria aceleração.
- Calculamos a força $\mathbf{F}_m$ deste modo:

$$\mathbf{F}_m = I \int_0^d d\mathbf{l}' \times \mathbf{B} = I \int_0^d (-dl' \hat{\mathbf{y}}) \times (B\hat{\mathbf{z}}) = -BI d\hat{\mathbf{x}}.$$

- Constatamos que, de fato, a direção de $\mathbf{F}_m$ é oposta à de $\mathbf{F}_a$.
- Para a corrente no circuito, temos:

$$I = \frac{\text{fem}}{R} = \frac{Bvd}{R}.$$

- Para que a barra se mova com velocidade constante, as duas forças devem se equilibrar:

$$\begin{aligned} F_a &= F_m \\ &= B \left(\frac{Bvd}{R} \right) d = \frac{B^2 d^2 v}{R} \\ &= \frac{0,2^2 \times 3^2 \times 10}{10} = 0,72 \text{ N}. \end{aligned}$$

- (c) Para calcular a potência mecânica P de uma força $\mathbf{F}$, usamos a expressão $P = \mathbf{F} \cdot \mathbf{v}$.

- Para a força aplicada $\mathbf{F}_a$, temos, portanto, a seguinte potência:

$$\begin{aligned} P &= F_a v = \frac{B^2 d^2 v^2}{R} \\ &= \frac{0,2^2 \times 3^2 \times 20^2}{10} = 14,4 \text{ W}. \end{aligned}$$

- Essa potência mecânica é igual à potência dissipada no circuito através do efeito Joule:

$$RI^2 = R \left(\frac{Bdv}{R} \right)^2 = \frac{B^2 d^2 v^2}{R}$$

$$= 14,4 \text{ W.}$$

Questão 3:

[1 ponto]

Uma bobina apresenta uma autoindutância de $10 \mu\text{H}$ e é alimentada por uma corrente senoidal de $0,1 \text{ A}$ de amplitude e 1 kHz de frequência.

- Calcule a força eletromotriz (fem) medida nos terminais da bobina.
- Encontre a tensão na bobina se a frequência aumentar para 100 kHz .

Solução:

- $-6,283 \times 10^{-3} \cos(2000\pi t) \text{ V}$
- $-0,6283 \cos(200000\pi t) \text{ V}.$

Questão 4:

[2 pontos]

Uma densidade de fluxo magnético $\mathbf{B} = 2\pi \sin(377t) \cos(10z) \hat{\mathbf{y}} \text{ T}$ existe no interior de um material linear, isotrópico e homogêneo, o qual é caracterizado por uma permissividade $\epsilon = 5\epsilon_0$ e uma permeabilidade $\mu = \mu_0$. Encontre a densidade de corrente de deslocamento no material na condição de que não haja fontes de carga ou fontes de densidade de corrente no material.

Solução:

- Calculamos a densidade de corrente de deslocamento diretamente a partir da lei de Ampère-Maxwell:

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J}_d,$$

em que

$$\mathbf{J}_d = \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} = \epsilon \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}.$$

- Além disso, usamos a relação constitutiva $\mathbf{B} = \mu \mathbf{H}$.

Nome: _____

- Com isso, temos

$$\begin{aligned}\nabla \times \frac{\mathbf{B}}{\mu} &= \begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ \partial/\partial x & \partial/\partial y & \partial/\partial z \\ 0 & B_y/\mu & 0 \end{vmatrix} = \hat{z} \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{B_y}{\mu} \right) - \hat{x} \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{B_y}{\mu} \right) \\ &= -\frac{1}{\mu} \frac{\partial B_y}{\partial z} \hat{x} = \mathbf{J}_d.\end{aligned}$$

- Com $\mu = \mu_0$, concluímos que

$$\begin{aligned}\mathbf{J}_d &= \frac{10}{\mu_0} [2\pi \sin(377t) \sin(10z)] \hat{x} \\ &= \frac{20\pi}{4\pi \times 10^{-7}} \sin(377t) \sin(10z) \hat{x} \\ &= 5 \times 10^7 \sin(377t) \sin(10z) \hat{x} \text{ A/m}^2.\end{aligned}$$

Questão 5:

[1 ponto]

Considere as equações de Maxwell em um meio linear, isotrópico e homogêneo. Suponha que não haja fontes de densidade de corrente ou de densidade de carga em lugar algum do espaço. Contudo, uma certa densidade de corrente induzida $\mathbf{J}_e$ existe em materiais condutivos. Suponha também que todo o espaço seja condutivo, com uma condutividade σ muito baixa. Reescreva as equações de Maxwell em termos da densidade de corrente $\mathbf{J}_e = \sigma \mathbf{E}$. Em outras palavras, considere que você tenha que resolver o problema para $\mathbf{J}_e$ diretamente.

Solução:

- Reescrevemos as equações de Maxwell com $\rho_v = 0 \text{ C/m}^3$ e $\mathbf{J} = \mathbf{J}_e$:

$$\begin{aligned}\nabla \times \mathbf{E} &= -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \\ \nabla \times \mathbf{H} &= \mathbf{J}_e + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}, \\ \nabla \cdot \mathbf{E} &= 0, \\ \nabla \cdot \mathbf{B} &= 0.\end{aligned}$$

- Aplicamos o rotacional aos dois lados da lei de Faraday:

$$\begin{aligned}\nabla \times (\nabla \times \mathbf{E}) &= \nabla \times \left(-\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \right) \\ &= -\mu \nabla \times \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t} \\ &= -\mu \frac{\partial}{\partial t} (\nabla \times \mathbf{H}).\end{aligned}$$

- Para o lado esquerdo da equação, consideramos a seguinte identidade vetorial:

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{E}) = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{E}) - \nabla^2 \mathbf{E}.$$

- Além disso, utilizamos a lei de Ampère-Maxwell para reescrever $\nabla \times \mathbf{H}$:

$$\begin{aligned}\nabla(\nabla \cdot \mathbf{E}) - \nabla^2 \mathbf{E} &= -\mu \frac{\partial}{\partial t} \left(\mathbf{J}_e + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \right) \\ &= -\mu \frac{\partial \mathbf{J}_e}{\partial t} - \mu \frac{\partial^2 \mathbf{D}}{\partial t^2} \\ &= -\mu \frac{\partial \mathbf{J}_e}{\partial t} - \mu \epsilon \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2}.\end{aligned}$$

- Agora, recorremos à lei de Gauss no presente caso ($\nabla \cdot \mathbf{E} = 0$):

$$-\nabla^2 \mathbf{E} = -\mu \frac{\partial \mathbf{J}_e}{\partial t} - \mu \epsilon \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2}.$$

- Na sequência, expressamos o campo elétrico com base na lei de Ohm microscópica:

$$\mathbf{E} = \frac{\mathbf{J}_e}{\sigma},$$

pois todo o espaço é condutivo.

- Dessa forma, encontramos a relação procurada:

$$\begin{aligned}\nabla^2 \mathbf{E} - \mu \epsilon \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} &= \mu \frac{\partial \mathbf{J}_e}{\partial t} \\ \nabla^2 \mathbf{J}_e - \mu \epsilon \frac{\partial^2 \mathbf{J}_e}{\partial t^2} &= \sigma \mu \frac{\partial \mathbf{J}_e}{\partial t}.\end{aligned}$$

- Finalmente, temos uma equação que só depende de $\mathbf{J}_e$, conforme pedido.

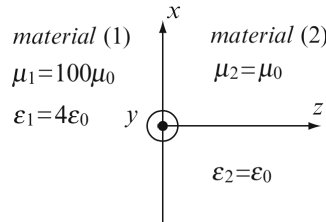
Questão 6:

[2 pontos]

Na Figura 2, a intensidade de campo elétrico no material 1 vale $\mathbf{E}_1(x, y, z, t) = k(\hat{\mathbf{x}} + 2\hat{\mathbf{y}} - 3\hat{\mathbf{z}}) \cos(377t)$ V/m, em que k é uma constante. A permeabilidade relativa do material 1 é $\mu_{r1} = 100$. O material 2 é o espaço livre. A interface entre os dois meios se localiza no plano $z = 0$ e nela não há densidade superficial de carga elétrica.

- (a) [1 ponto] Calcule a intensidade de campo elétrico $\mathbf{E}$ no material 2.
 (b) [1 ponto] Encontre a densidade de fluxo elétrico $\mathbf{D}$ no material 2.

Figura 2: Fronteira entre dois materiais distintos na Questão 6.

**Solução:**

- (a) Separamos a intensidade de campo elétrico em uma componente tangencial e uma componente normal como segue:

$$\mathbf{E}_{1t}(x, y, z, t) = k(\hat{\mathbf{x}} + 2\hat{\mathbf{y}}) \cos(377t) \text{ V/m},$$

$$\mathbf{E}_{1n}(x, y, z, t) = -3k \cos(377t) \hat{\mathbf{z}} \text{ V/m}.$$

- As componentes tangenciais da intensidade de campo elétrico são contínuas sempre:

$$\mathbf{E}_{1t} = \mathbf{E}_{2t} = k(\hat{\mathbf{x}} + 2\hat{\mathbf{y}}) \cos(377t) \text{ V/m}.$$

- Como não há densidade de carga na fronteira entre os dois materiais, verificamos que as componentes normais da densidade de campo elétrico são contínuas também:

$$\begin{aligned} \mathbf{D}_{2n} = \mathbf{D}_{1n} &\Leftrightarrow \epsilon_2 \mathbf{E}_{2n} = \epsilon_1 \mathbf{E}_{1n} \\ \Rightarrow \mathbf{E}_{2n} &= \frac{\epsilon_1}{\epsilon_2} \mathbf{E}_{1n} \\ &= -12k \cos(377t) \hat{\mathbf{z}} \text{ V/m}. \end{aligned}$$

- Ao reunir essas informações, constatamos que

$$\mathbf{E}_2(x, y, z, t) = k(\hat{\mathbf{x}} + 2\hat{\mathbf{y}} - 12\hat{\mathbf{z}}) \cos(377t) \text{ V/m}.$$

- (b) Para determinar o valor da densidade de fluxo elétrico, basta utilizar a respectiva relação constitutiva:

$$\mathbf{D}_2(x, y, z, t) = \epsilon_0 k(\hat{\mathbf{x}} + 2\hat{\mathbf{y}} - 12\hat{\mathbf{z}}) \cos(377t) \text{ C/m}^2.$$

Questão 7 (Bônus):

[2 pontos extra]

Considere um campo magnético cuja representação fasorial, em certo material, seja dada por $\mathbf{H} = [(10 + j50)\hat{\mathbf{x}} + 50\hat{\mathbf{y}} + 100\hat{\mathbf{z}}] e^{j60} e^{-j3x}$ A/m.

- (a) [1 ponto extra] Escreva a intensidade de campo magnético na notação retangular.
(b) [1 ponto extra] Encontre a intensidade de campo magnético no domínio do tempo.

Solução:

- (a) Primeiramente, na expressão de $\mathbf{H}$, substituímos j por $e^{j\pi/2}$:

$$\mathbf{H} = [10 e^{j(60-3x)} + 50 e^{j(60-3x+\pi/2)}]\hat{\mathbf{x}} + 50 e^{j(60-3x)}\hat{\mathbf{y}} + 100 e^{j(60-3x)}\hat{\mathbf{z}} \text{ A/m.}$$

- Para obter a notação retangular do fasor, só precisamos utilizar a fórmula de Euler, $e^{j\varphi} = \cos \varphi + j \sin \varphi$:

$$\begin{aligned} \mathbf{H} &= [10 \cos(60 - 3x) + j10 \sin(60 - 3x) \\ &\quad + 50 \cos(60 - 3x + \pi/2) + j50 \sin(60 - 3x + \pi/2)]\hat{\mathbf{x}} \\ &\quad + [50 \cos(60 - 3x) + j50 \sin(60 - 3x)]\hat{\mathbf{y}} \\ &\quad + [100 \cos(60 - 3x) + j100 \sin(60 - 3x)]\hat{\mathbf{z}} \text{ A/m.} \end{aligned}$$

- (b) Para encontrar a intensidade de campo magnético no domínio do tempo, adicionamos de volta a exponencial complexa $e^{j\omega t}$ e usamos a função Re:

$$\begin{aligned} \mathbf{H}(x, t) &= \text{Re}[\mathbf{H} e^{j\omega t}] \\ &= [10 \cos(\omega t + 60 - 3x) + 50 \cos(\omega t + 60 - 3x + \pi/2)]\hat{\mathbf{x}} \\ &\quad + 50 \cos(\omega t + 60 - 3x)\hat{\mathbf{y}} \\ &\quad + 100 \cos(\omega t + 60 - 3x)\hat{\mathbf{z}} \\ &= [10 \cos(\omega t + 60 - 3x) - 50 \sin(\omega t + 60 - 3x)]\hat{\mathbf{x}} \\ &\quad + 50 \cos(\omega t + 60 - 3x)\hat{\mathbf{y}} \\ &\quad + 100 \cos(\omega t + 60 - 3x)\hat{\mathbf{z}} \text{ A/m.} \end{aligned}$$

Questões	1	2	3	4	5	6	7	Total
Total de pontos	2	2	1	2	1	2	0	10
Total de pontos extra	0	0	0	0	0	0	2	2
Pontos obtidos								